INFLAMACAO CRONICA

prof.: percicote data:18/08/2026
Breno Holzmann-78
fontes :Aula e Robins e Contran

INFLAMACAO CRONICA

processo longo de resposta imune que pode durar semanas, meses ou até anos

causas: infecções persistentes, erradicação difícil, prolongamento da inflamação aguda

MECANISMO CELULARES DA INFLAMACAO CROICA

marcadores genéticos: expressão de genes inflamatórios

células: macrófagos, linfócitos T e B

mediadores químicos: citocinas, quimiocitocinas

HISTOLOGIA

infiltrados macrófagos e linfócitos com tecido de granulação

neovascularização: aumento de vasos e capilares sanguíneos no tecido inflamado (para permitir a cicatrização)

tentativas de cicatrização: ao mesmo tempo deposito excessivo de matriz extracelular que resulta em cicatriz e perda funcional do tecido

CLASSIFICACAO

inflamação específica: granulomatosas (tem formação de granuloma causado pela inflamação)

inespecífica: não se sabe qual o causador da inflamação

CELULAS

MONOCITOS

dão origem aso MACROFAGOS:
principal célula dentro dos processos inflamatórios

faz apresentação de antígenos

o Monócito sofre uma série de modificações até se tornar um macrófago ativada no tecido:

aumenta de tamanho, aumenta o número de enzimas lisossomas, aumenta a ação metabólica e capacidade de fagocitar

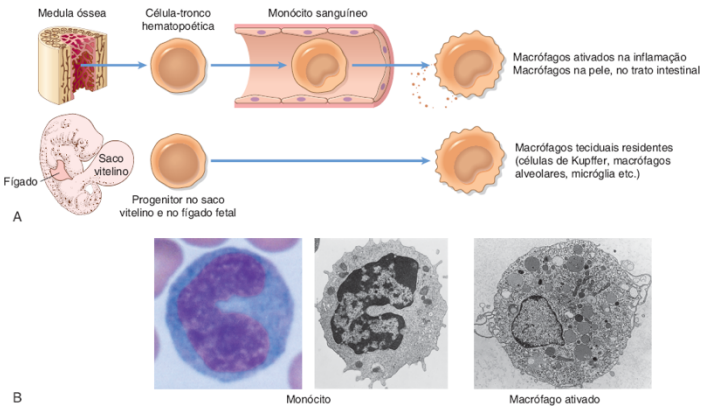
ativação dos monócitos: deflagrados pela produção de linfocinas, endotoxinas e proteínas da matriz extracelular.

precisa de um microambiente favorável para sua ativação, e essas toxinas os ativam

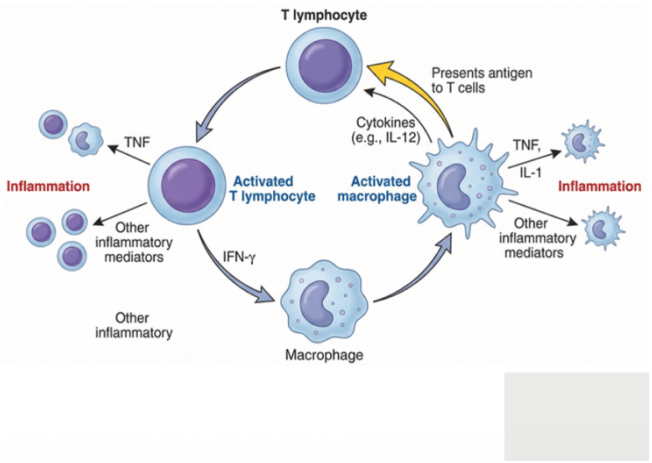
citocinas pro-inflamatórias:

fatores de necrose tumoral

aumento e ativam macrófagos



ATIVACAO DE LINFOCITOS T E MACROFAGOS



os produtos secretados pelo ciclo de ativação mútua entre linfócitos T e macrófagos liberam substancias que causam mudanças típicas da inflamação cronica

Ativação do Linfócito T: O macrófago ativado apresenta o antígeno ao linfócito T e secreta citocinas ativadoras (como a IL-12).

Ação do Linfócito T Ativado:

- Secreta **IFN-γ** (Interferon-gama), a principal citocina responsável por ativar e potencializar a ação dos macrófagos.
- Libera **TNF** e outros mediadores inflamatórios que atraem mais células de defesa para o local.

Ação do Macrófago Ativado:

- Libera citocinas pró-inflamatórias como **TNF** e **IL-1**, além de outros mediadores teciduais que sustentam a **inflamação**.
- Retroalimenta o processo continuando a apresentar antígenos e estimulando mais linfócitos T.

TIPOS DE CELULAS ENVOLVIDAS NA INFLAMACAO

macrófagos = células fagocitarias que degradam patógenos de tecido danificado

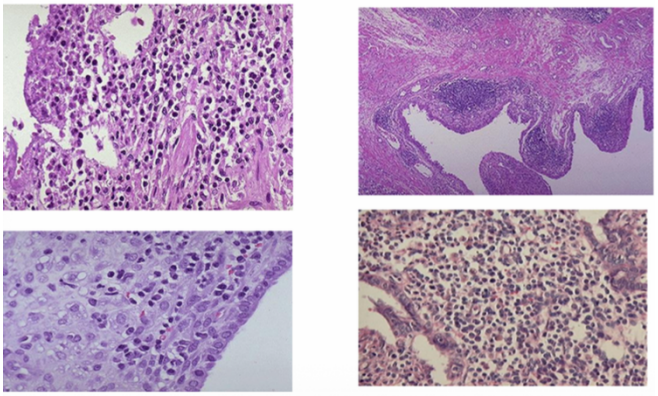
tem atividade ampla nos processos inflamatórios

linfócitosT = estimulam a manutenção do processo inflamatório crônico e ajuda a amplificar e sinalizar a resposta imune com a produção de anticorpos

Linfocitos B= produzem anticorpos com a sinalização dos T

HISTOLOGIA

1 2



3 4

imag2= mucosa respiratória com inflamação crônica (bronquite ou sinusite)

imag3= infiltrados celulares

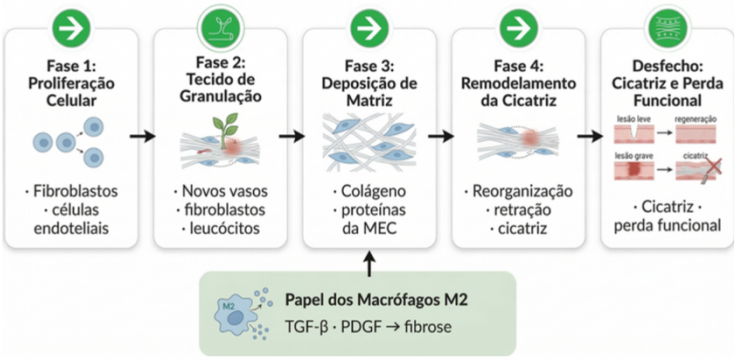
imag4= mucosa gástrica que na lâmina própria tem célula inflamatória (gastrite crônica)

PROCESSO DE REPARACAO TECIDUAL NA INFLAMACAO CRONICA

proliferação células inflamatórias

deposição de matriz pela reposição de fibroblastos (formando fibrose)

formação de cicatriz (tecido reorganizado que resulta na formação de uma cicatriz)



PROLIFERACAO =estímulo inicial focado na proliferação de fibroblastos e células endoteliais para iniciar a reparação

TECIDO DE GRANULACAO = Formação de um tecido jovem e vascularizado, composto por novos vasos, fibroblastos em atividade e leucócitos ainda presentes no local.

DEPOSICAO DE MATRIZ = deposição de colágeno, proteínas da MEC para estruturar o tecido danificado

TGF-beta e PDGF são os maiores causadores de fibrose

REMODELAMENTO DA CICATRIZ= Reorganização do colágeno depositado e retração do tecido, amadurecendo a cicatriz.

DOENCAS

artrite reumatoide: autoimune que causa inflamação nas articulações e tecidos circundantes

asma crônica: inflamação das vias aéreas associada a hiper-reatividade das vias aeres que leva a uma broncoconstrição

doença de crohn: doença inflamatória intestinal que acomete o intestino

TRATAMENTO E MANEJO DA INFLAMACAO CROMICA

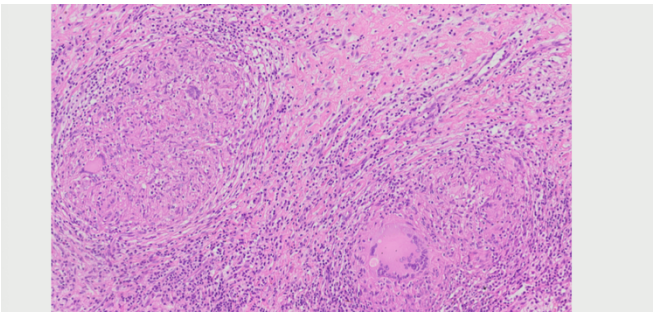
- medicação: anti-inflamatorios (AINES , corticoesteroides e imunossupressores
- terapias: fisioterapia, psicoterapia
- estilo de vida: exercícios, dieta

INFLAMACAO GRANULOMATOSA

inflamação crônica que se caracteriza por coleções de macrófagos ativos associados a necrose

células gigantes multinucleadas, linfócitos e macrófagos

reação de corpo estranho (fio de algodão, de sutura) ou como estimulo de doenças infecciosas (parasitas grandes) fungos



granuloma na pleura de um paciente com tuberculose

O QUE É?

manifestações: dependem da doença e do quadro clinico do paciente

em uma tuberculose, pode ter granuloma em todos os órgãos

CAUSAS

comuns: tuberculosa, sarcoidose, Histoplasmose e beriliose

depende do agente que esta induzindo o granuloma

MORFOLOGIA

variado, podem ter necrose central com granulomas e células gigantes

outros não tem necrose

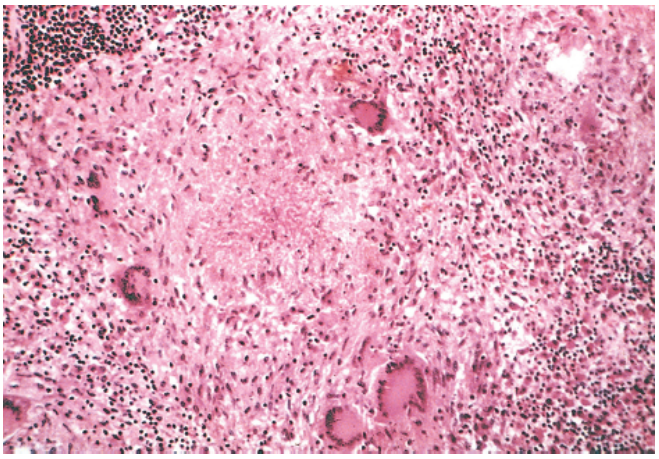
a necrose aparece em doenças infecciosas como a tuberculose

monócitos ao redor do agente agressor, pouca vascularização

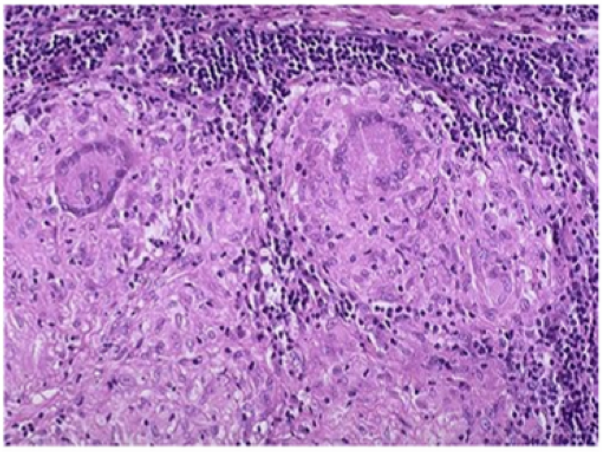
TIPOS DE GRANULOMA

granuloma epitelióide(imunológico) desencadeado por resposta imune imediata dos linfócitos T. Macrófagos transformados em celulas epitelioides e celulas de Langherans. Tem necrose central

ex: tuberculose, hanseníase, sarcoidose e micoses profundas



Granuloma tuberculoso típico mostrando uma área de necrose central circundada por diversas células gigantes de Langhans, células epitelioides e linfócitos.

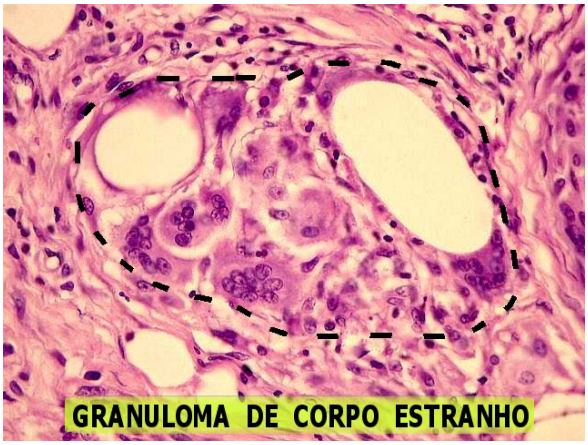


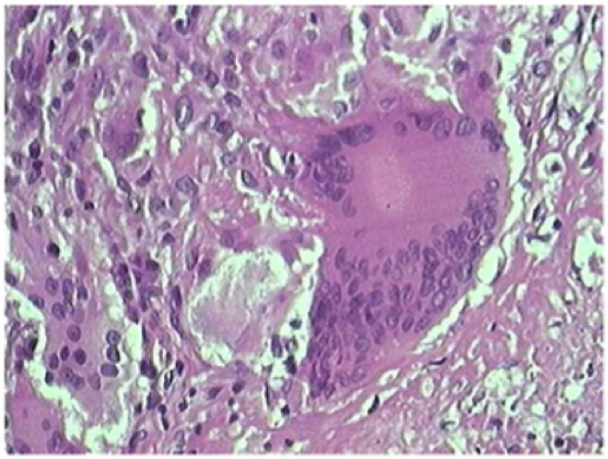
Langhans

granuloma de corpo estranho: provocado por corpos estranho inertes que não ativam a resposta imune dos linfócitos T (como fios de sutura)

macrófagos e celulas gigantes com núcleos desorganizados

não tem necrose central





Corpo estranho

Ex: talco, fio de sutura, amido, silicone, tatuagem

CAUSAS DESCONHECIDAS
doença de crohn

sarcoidose